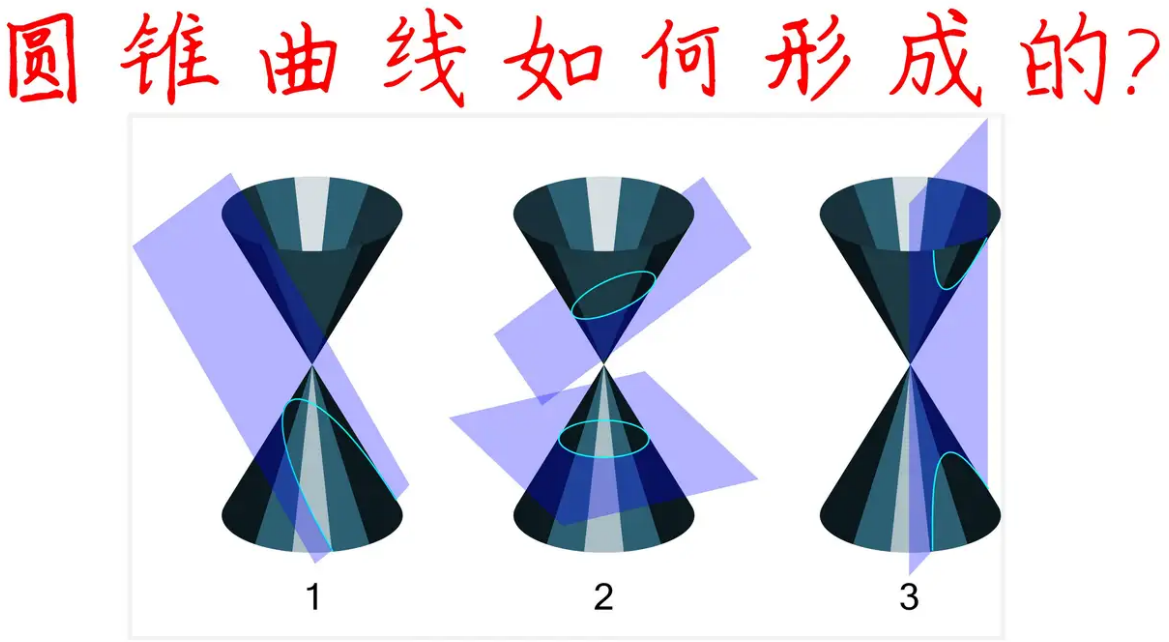
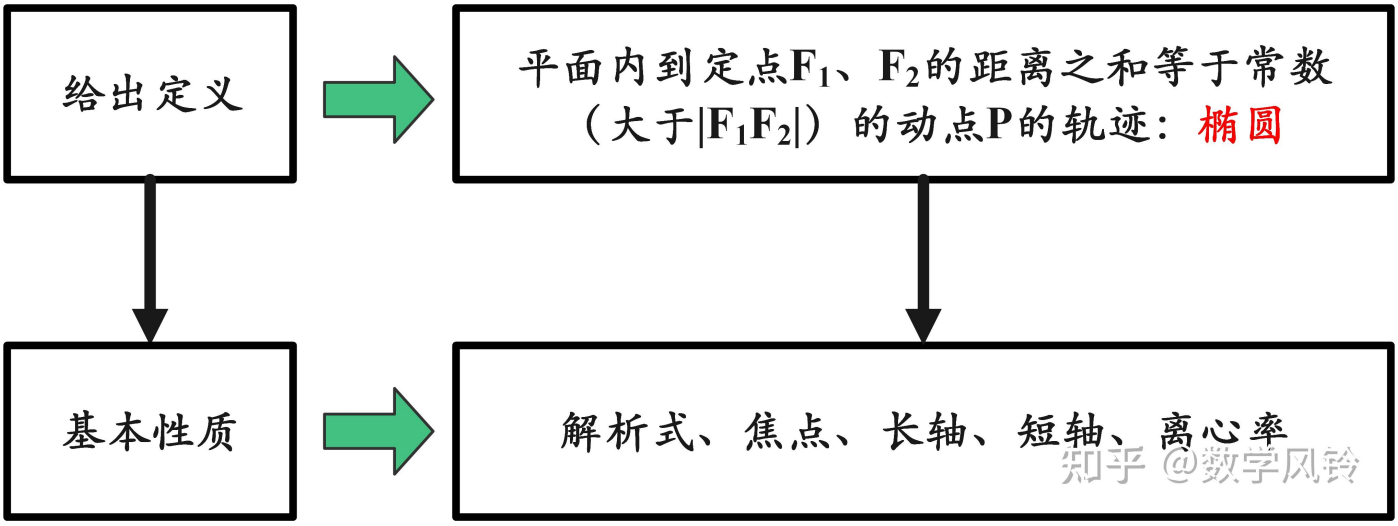
圆锥曲线如何形成？与圆锥有什么关系？



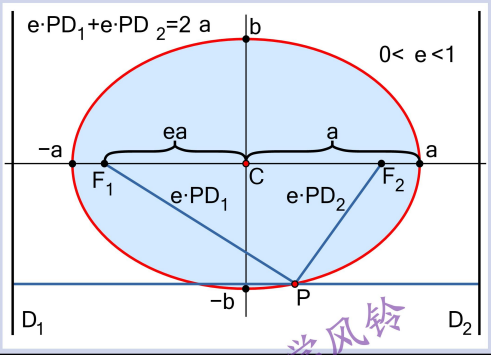
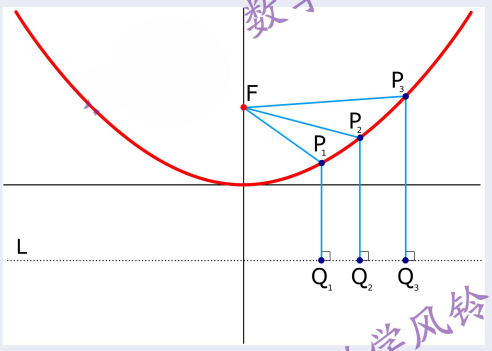
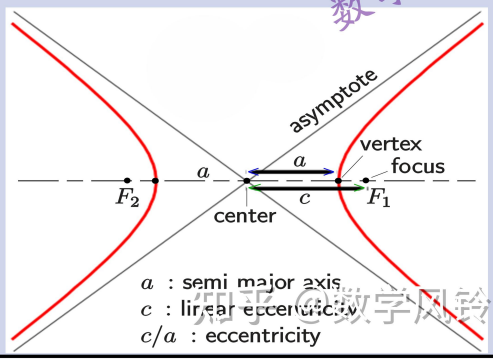
1、关于圆锥曲线

“圆锥曲线”这个名词对于高中生来说应该是非常熟悉的，高二阶段我们系统学过高级的解析几何知识，核心是掌握了三种特殊的曲线：**椭圆**、**抛物线和双曲线**。

回想一下当时课堂上学习圆锥曲线的时候，我们的学习思路是这样的：



我们之前学习圆锥曲线的思路是一种认识的视角，我告诉你形如A这样描述的曲线是椭圆，形如B这样描述的曲线是抛物线，形如C这样描述的曲线是双曲线。之后随便给定一个曲线，我们就用A,B,C三种描述来判断它到底属于哪种曲线。

圆锥曲线	课本定义	图像
椭圆	椭圆是平面上到两个相异固定点的距离之和为常数的点之轨迹。	
抛物线	在一个平面内，抛物线的每一点P，其与一个固定点F之间的距离等于其与一条不经过此点F的固定直线L之间的距离。	
双曲线	双曲线是平面上与两个固定的点（称为焦点）的距离差是常数的点的轨迹。	

即便我们学完了椭圆、抛物线和双曲线，我们可能连它们为什么叫“圆锥曲线”都不知道，因为课本上的讲法并不是从圆锥曲线的根源出发的。

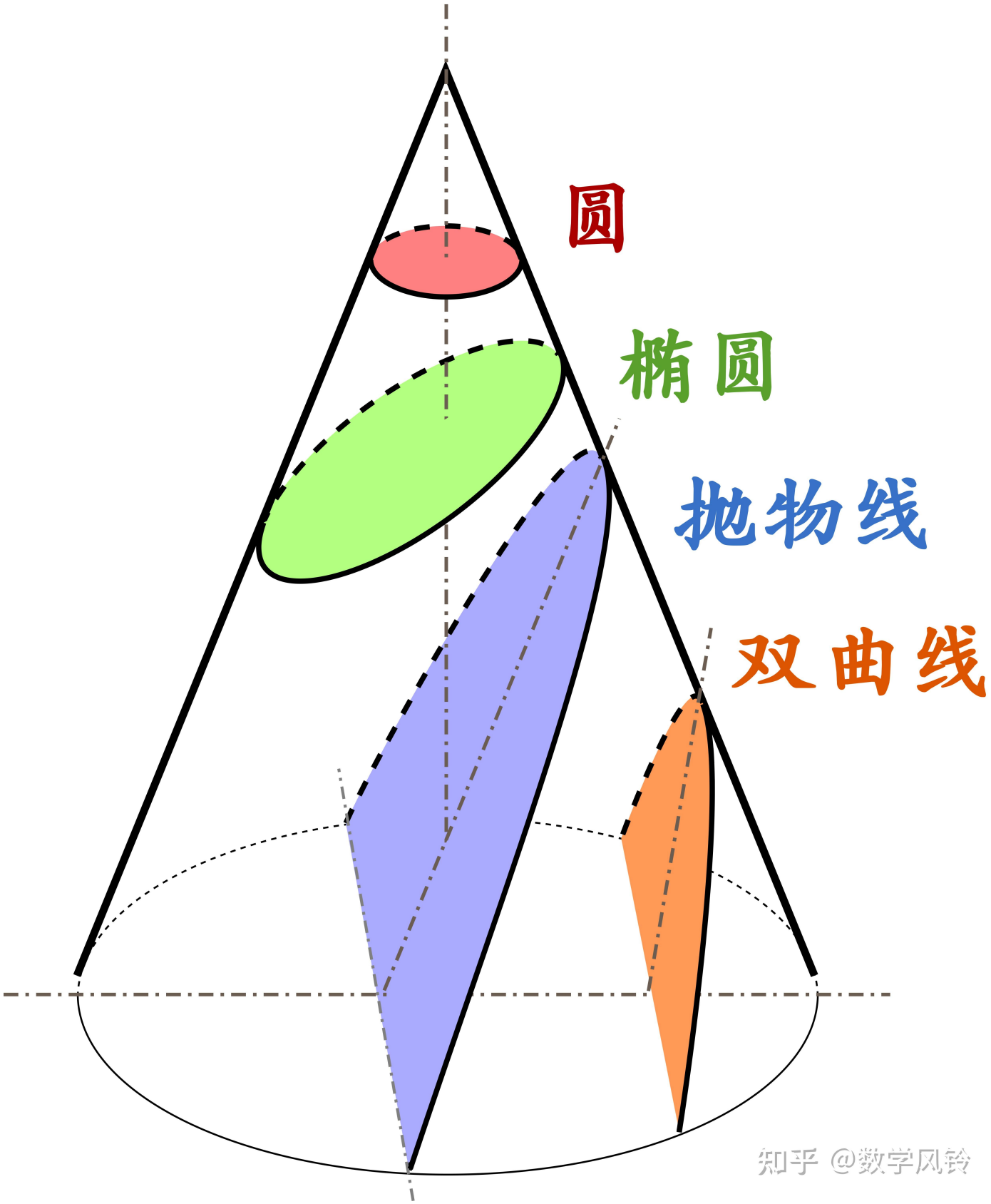
2、圆锥曲线的起源

“圆锥曲线”从名字就能看出有“圆锥”两字，虽然语文老师教我们对于词语的理解不能望文生义，但在数学中，很多名称和概念恰恰就是它的字面意思，事实上，圆锥曲线吧和圆锥有着紧密的联系。

与圆锥的关系

事实上圆锥曲线起源于圆锥，圆锥才是它的根。圆锥曲线就是由一平面截圆锥

面得到的。那现在就有新的问题，一个平面与圆锥面相交得到圆锥曲线，假设固定圆锥，当这个平面的位置和角度发生变化时，截得的曲线形状也会发生变化，那这个平面分别满足什么条件约束时，才会得到椭圆、抛物线和双曲线呢?

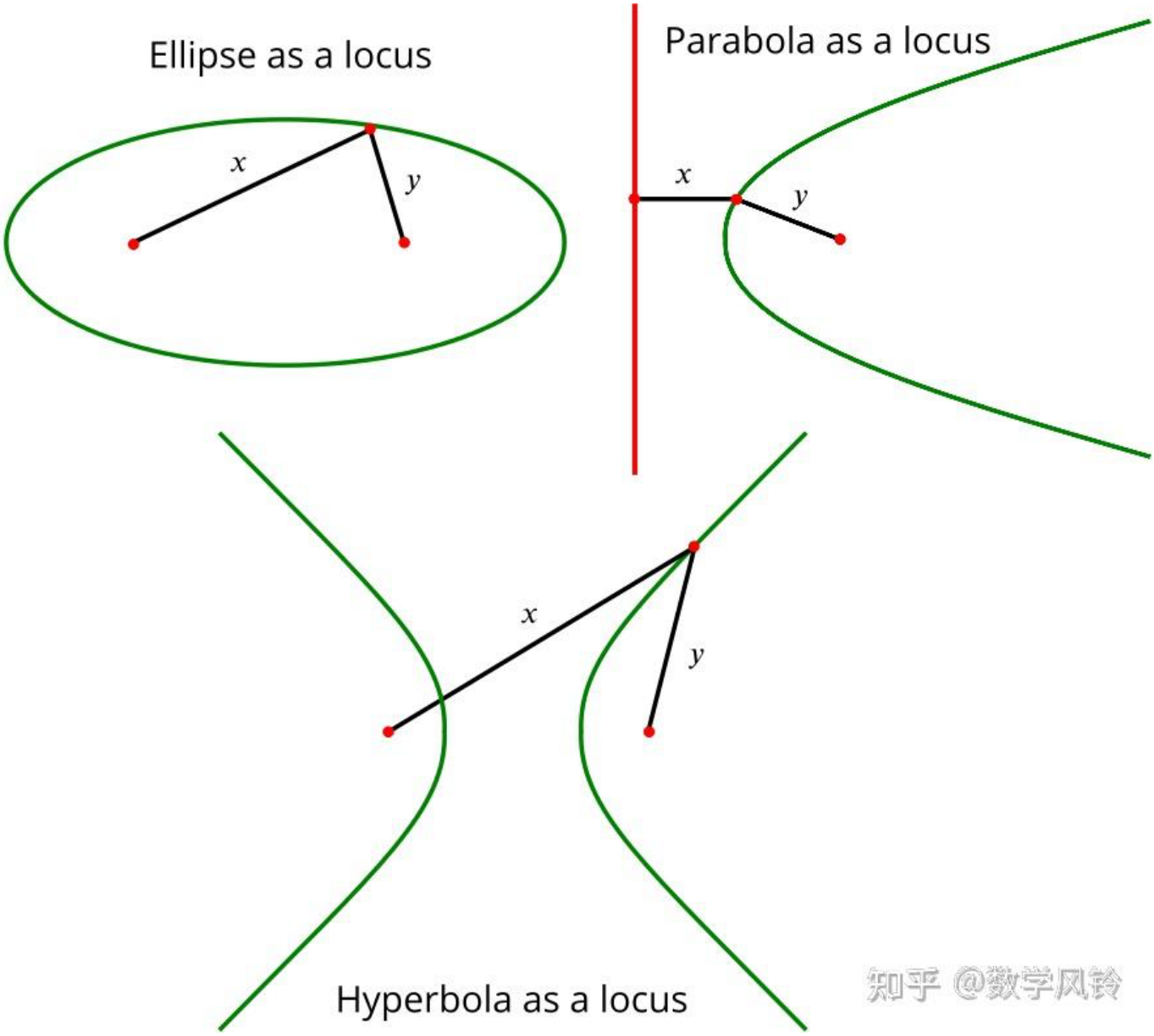


不同截面产生不同的曲线

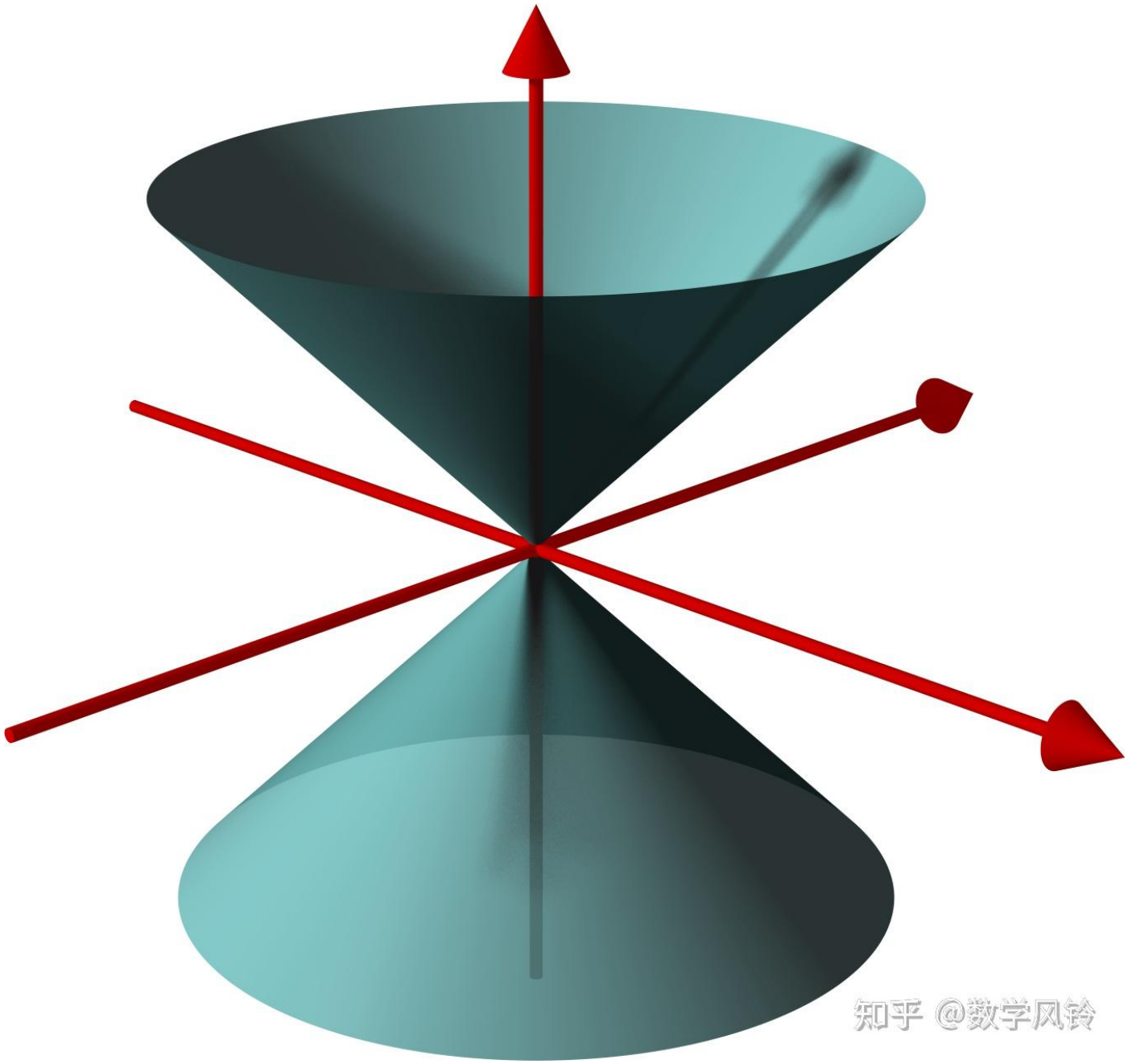
2000多年前，古希腊数学家最先开始研究圆锥曲线，并获得了大量的成果。

古希腊数学家阿波罗尼斯采用平面切割圆锥的方法来研究这几种曲线，具体过程如下：

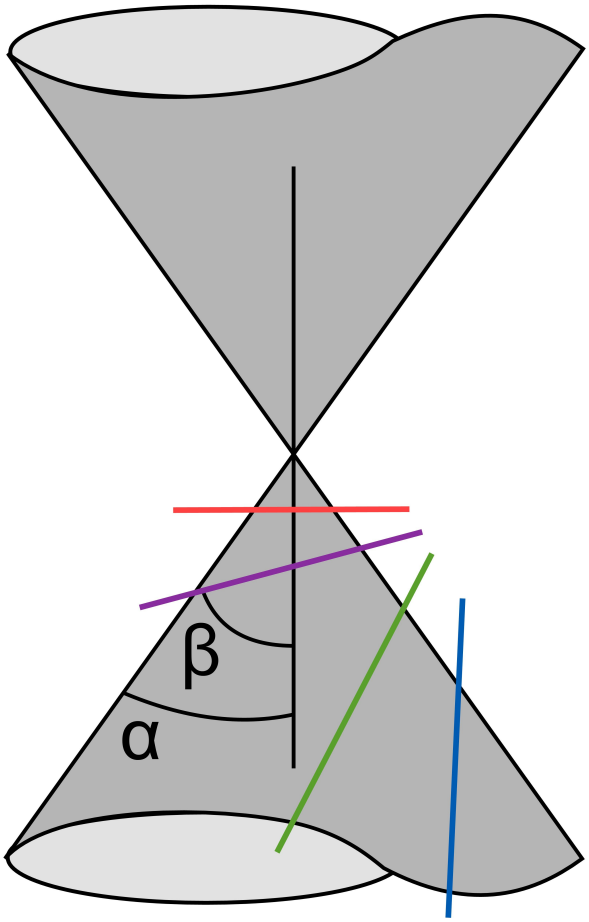
用垂直于锥轴的平面去截圆锥，得到的是圆；把平面渐渐倾斜，得到椭圆；当平面倾斜到“和且仅和”圆锥的一条母线平行时，得到抛物线；用平行于圆锥的轴的平面截取，可得到双曲线的一支（把圆锥面换成相应的二次锥面时,则可得到双曲线）。

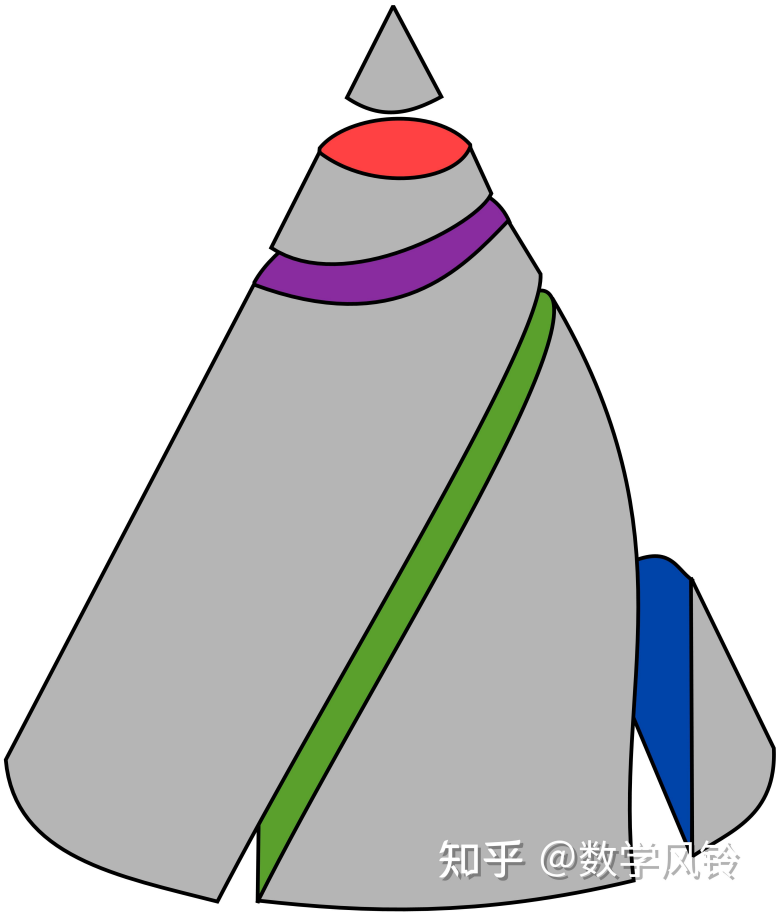


现在我们进行具体的量化分析，为了方便起见，我们来研究平面与完整的圆锥表面之间的相交关系，完整的圆锥表面是由两个**对顶圆锥**组成：



截面的倾斜角度会影响最终相交曲线的形状，所以需要对截面倾斜角度进行建模：假设圆锥顶角的一半记为 α，截面与圆锥顶点所在的高线的夹角记为 β，如下图所示：



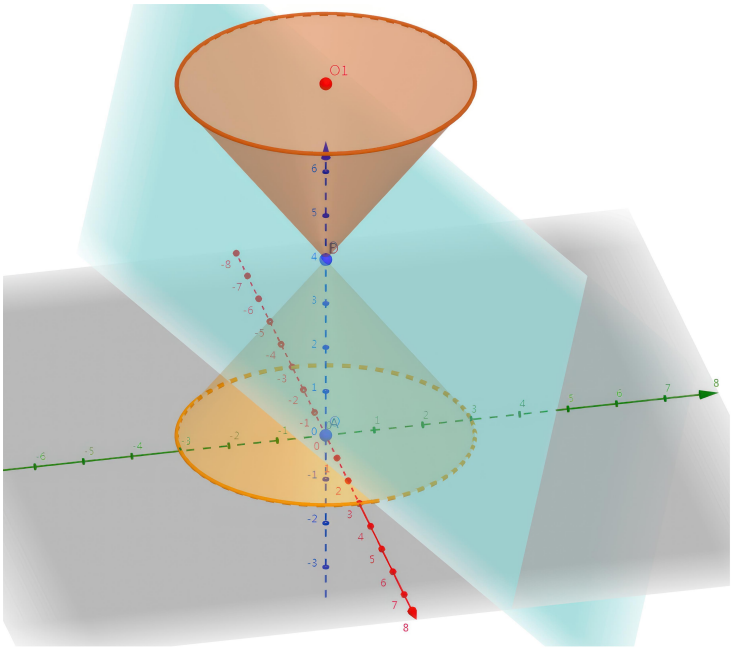


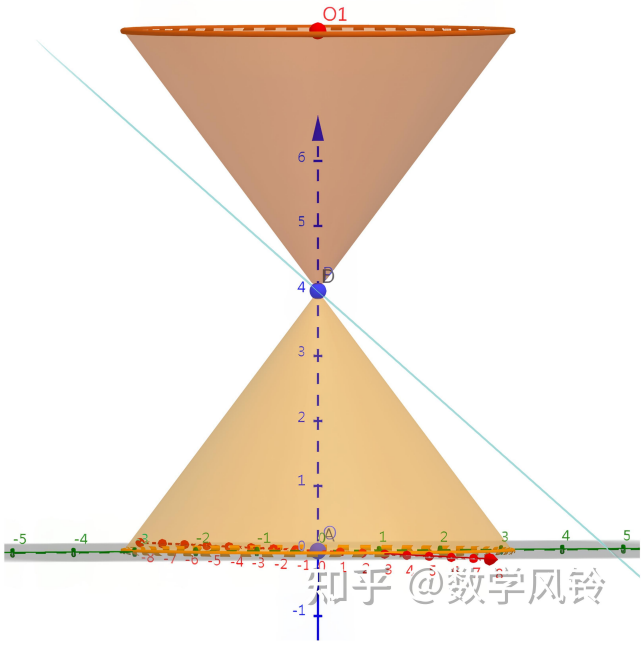
3、截面经过圆锥顶点

我们先来讨论一个特殊的情况：截面经过圆锥顶点。这种情况下我们来分析随着截面角度 的变化，最终与圆锥面相交之后的曲线形状。

1、
$\alpha\beta$

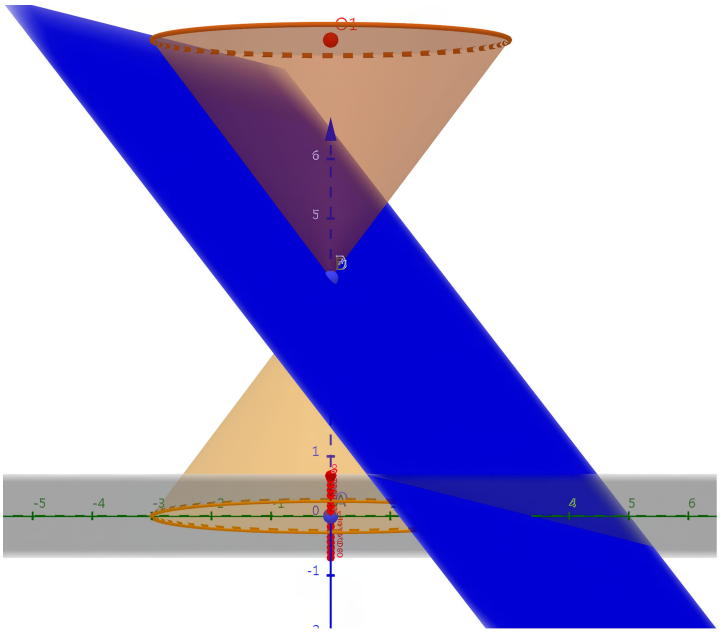
此时很容易得出截面与圆锥面的交线退化为一个点，就是圆锥的顶点。

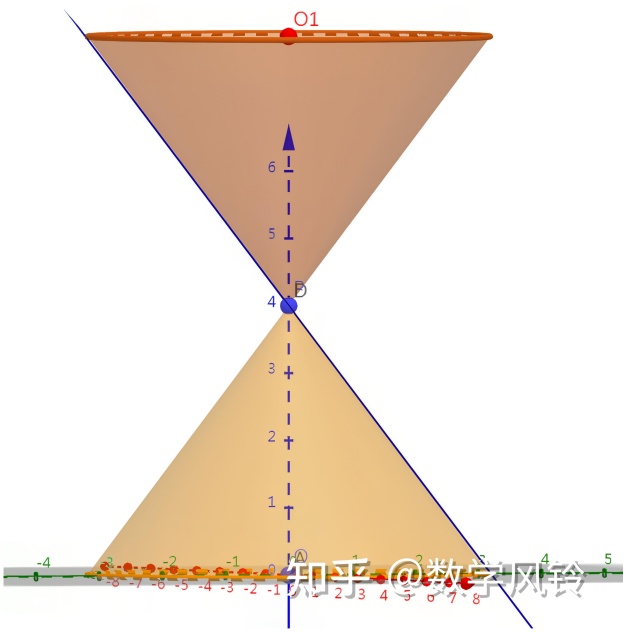




2、$\alpha\beta$

此时很容易得出截面与圆锥面的交线退化为一条直线，实际上就是上下圆锥的两条母线恰好共线，组成一条直线。

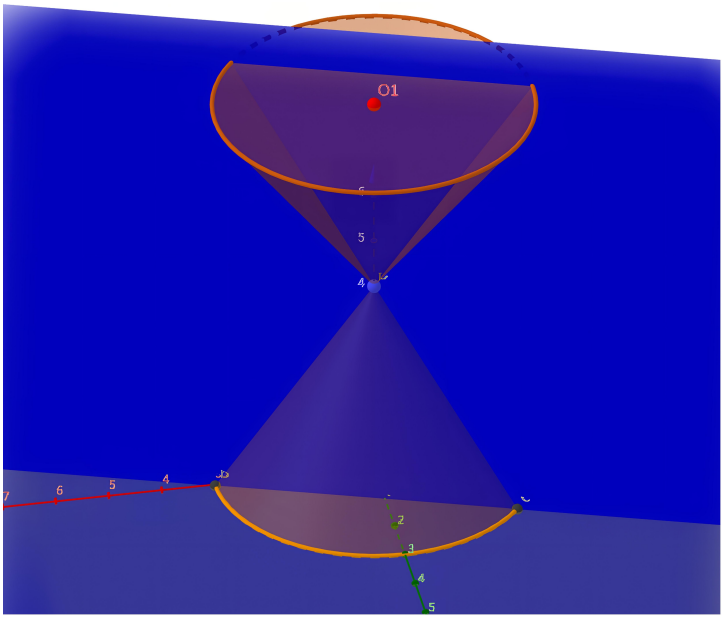


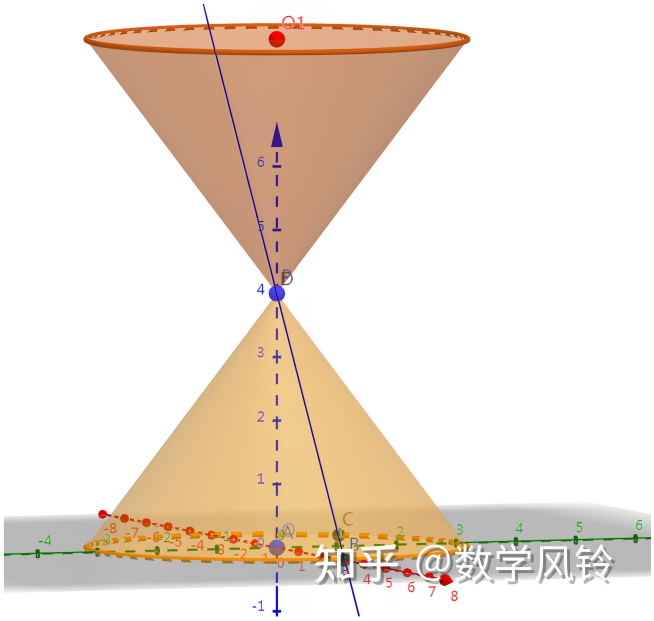


3、$0\beta\alpha$

此时很容易得出截面与圆锥面的交线退化为两条相交直线，这个话题可以进一

步研究：圆锥顶点所得截面面积最值分析，针对这个问题后续小编会专门进行分析：

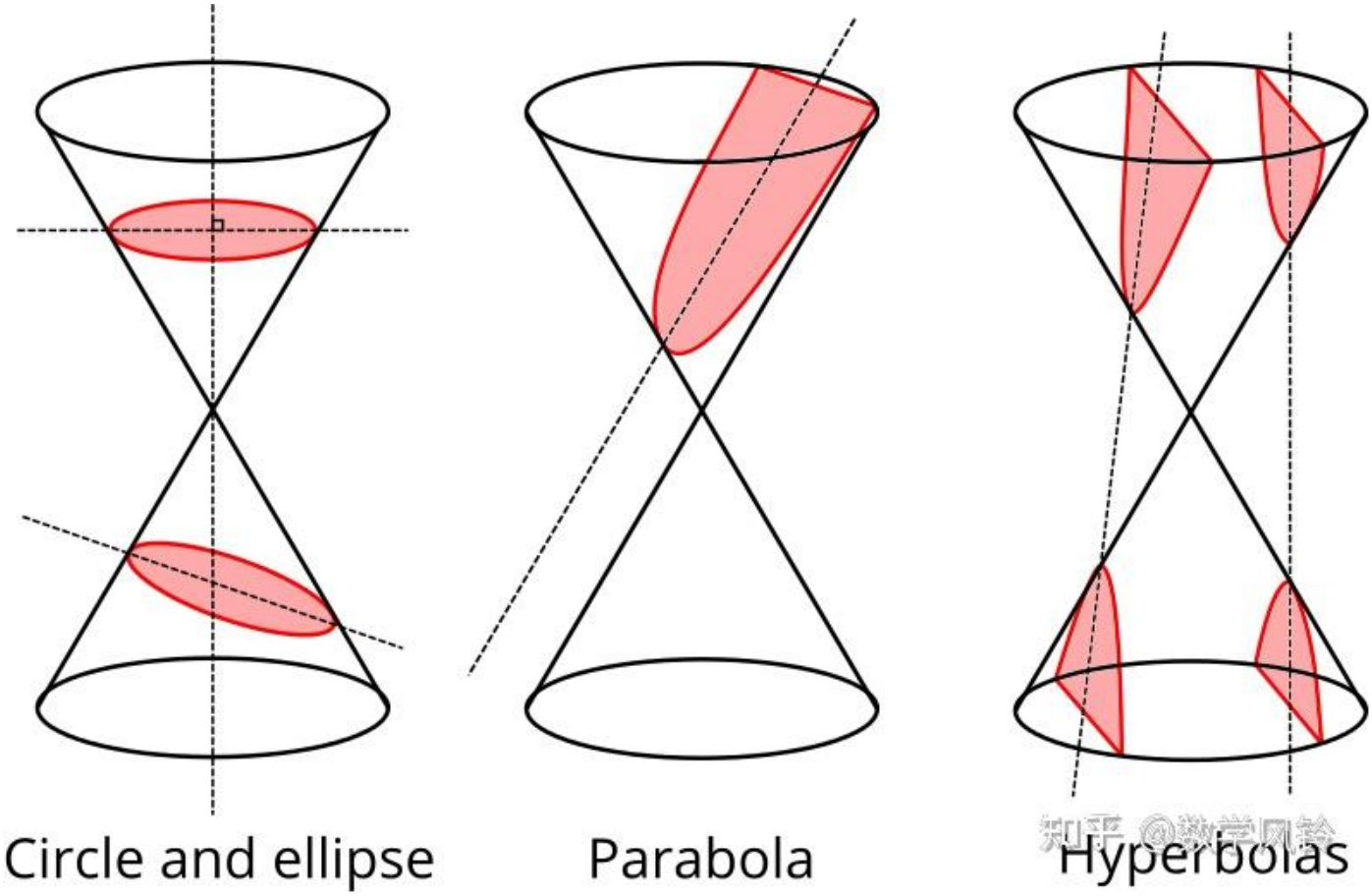




知乎 @数学风铃

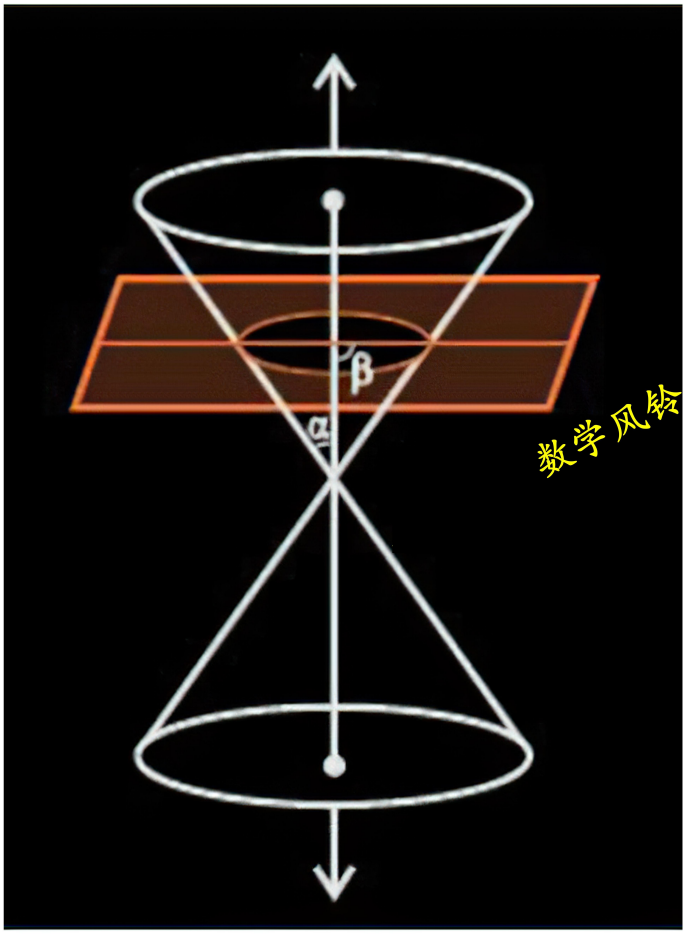
4、截面不过圆锥顶点

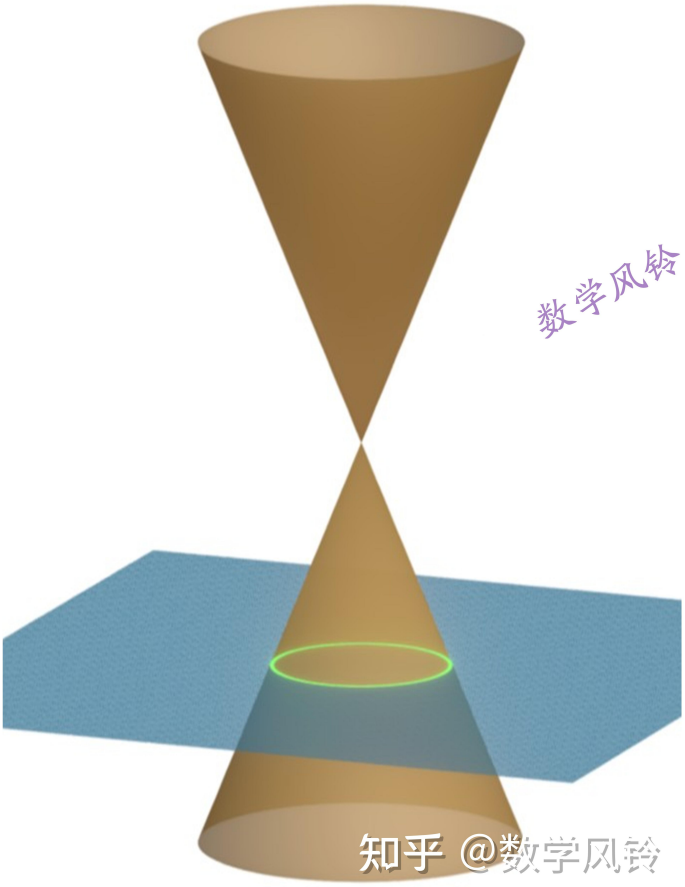
当截面不经过圆锥顶点时，相交得到的曲线就会包含我们学过的圆锥曲线，同理，我们依然需要根据截面的角度的变换来分析最终与圆锥相交的结果



1、
β

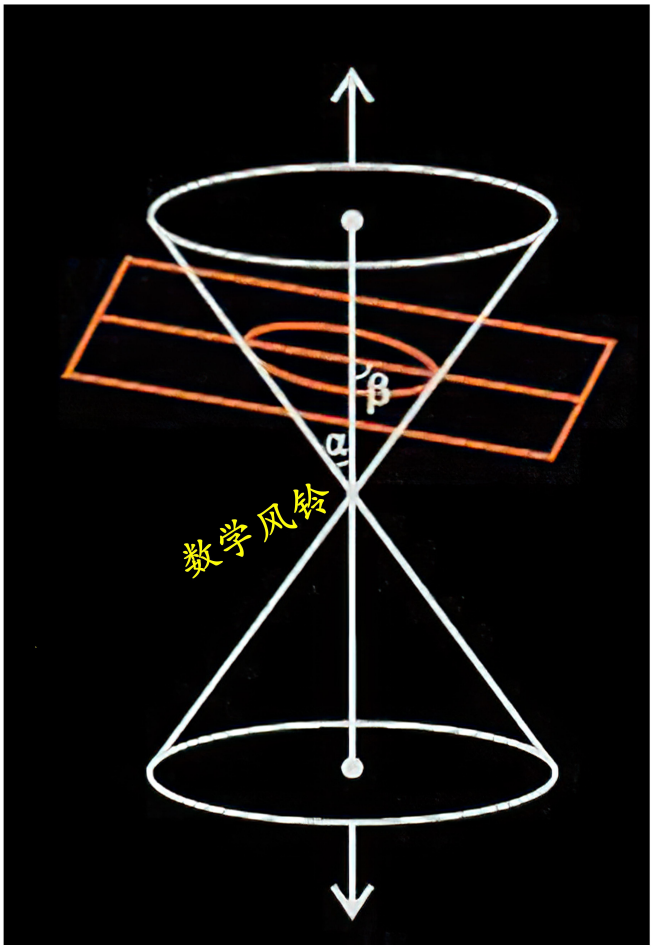
此时截面垂直于圆锥顶点所在的中轴线，此时截面与双圆锥面相交得到的交线为一个标准的“圆”。

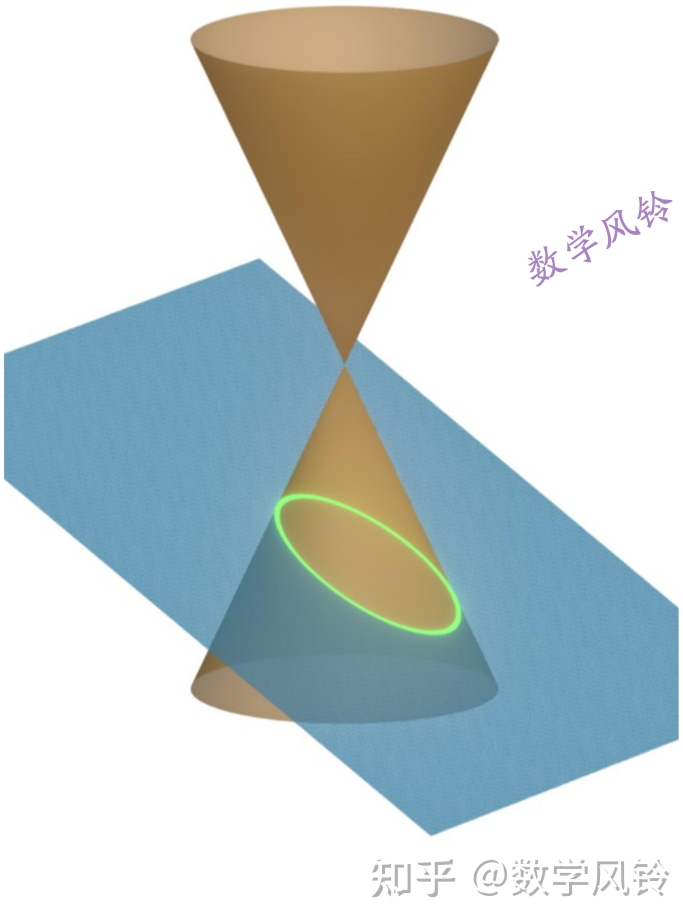




2、$\alpha\beta$

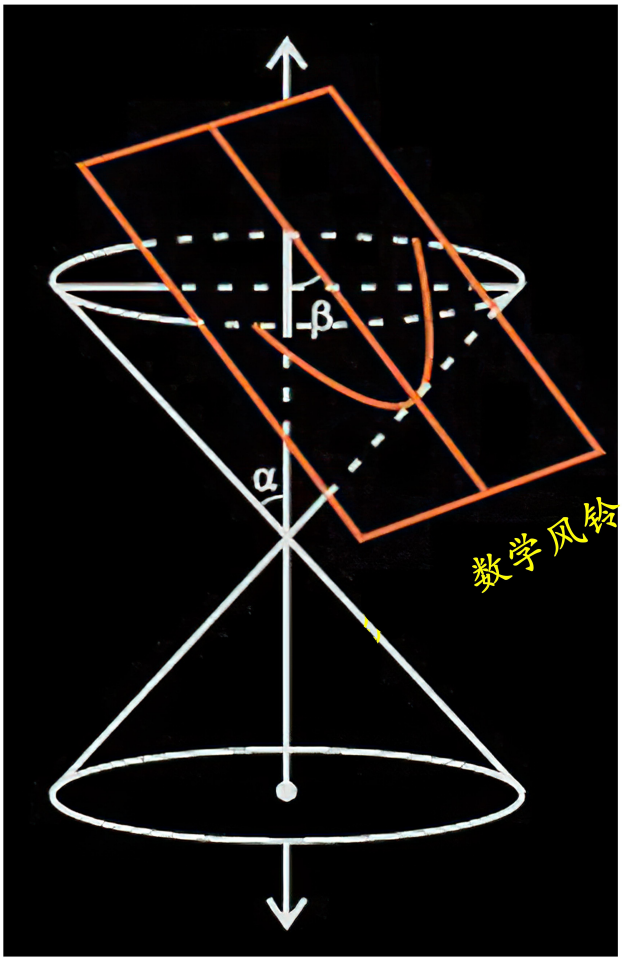
根据平面几何的知识分析圆锥轴截面，可以得出此时截面与只会和双圆锥面中的其中之一相交，相交得到的即为“椭圆”。

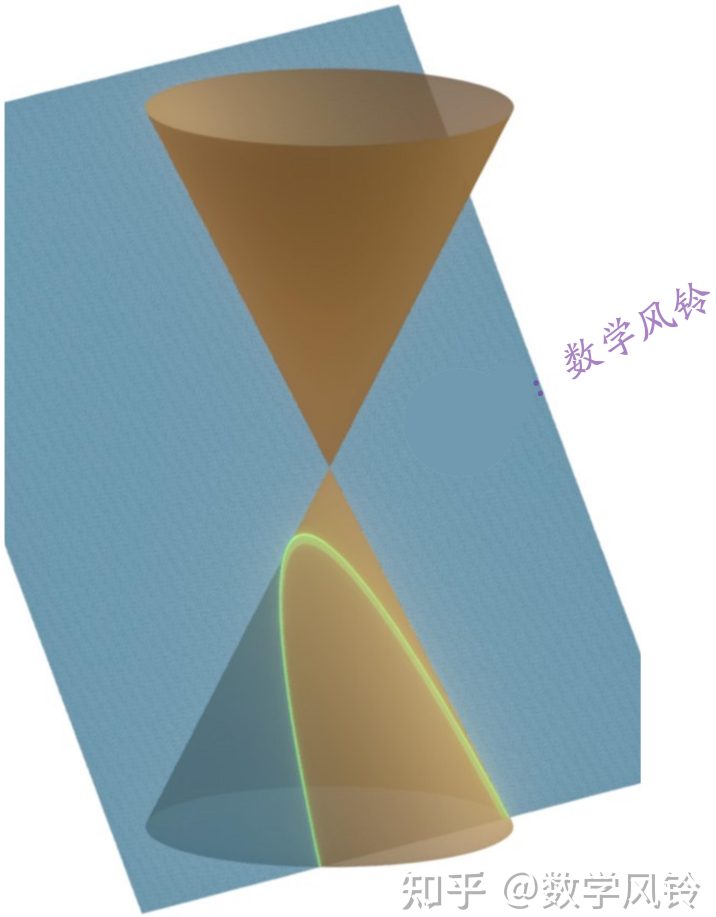




3、$\alpha\beta$

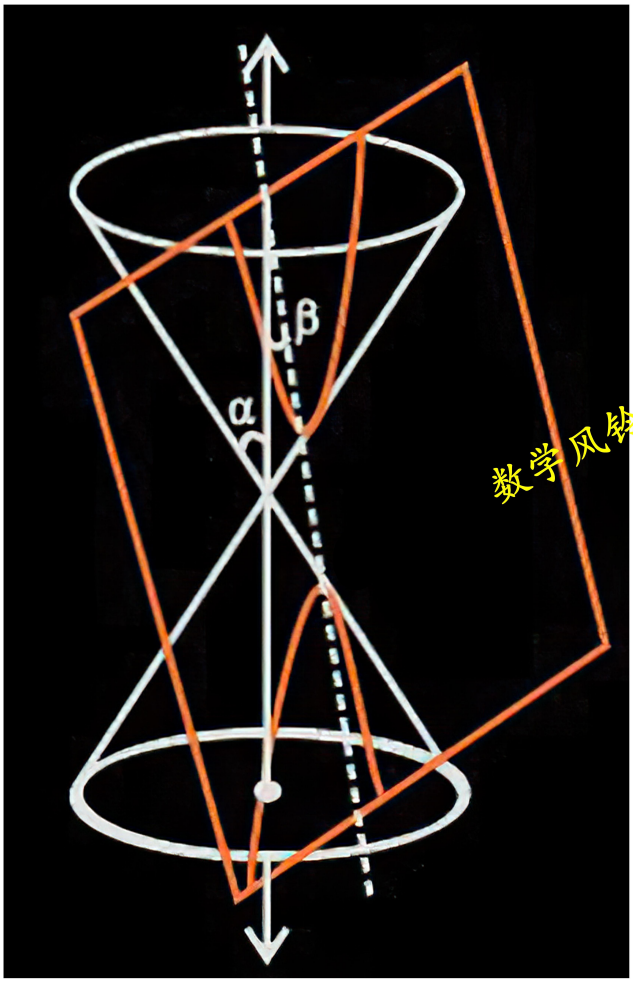
和上一种情况分析类似，此时截面与只会和双圆锥面中的其中之一相交，同时截面平行于圆锥的母线，相交得到的即为“抛物线”。

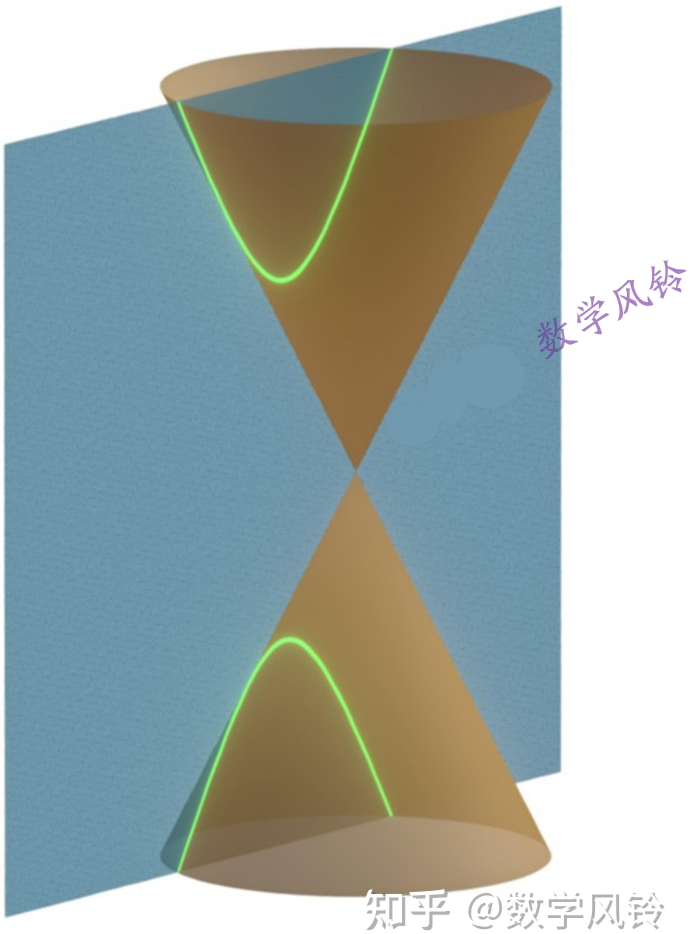




4、
0βα

根据平面几何的知识分析圆锥轴截面，可得此时截面与会和双圆锥面中的两个圆锥均相交，相交得到的即为“双曲线”的两个分支。





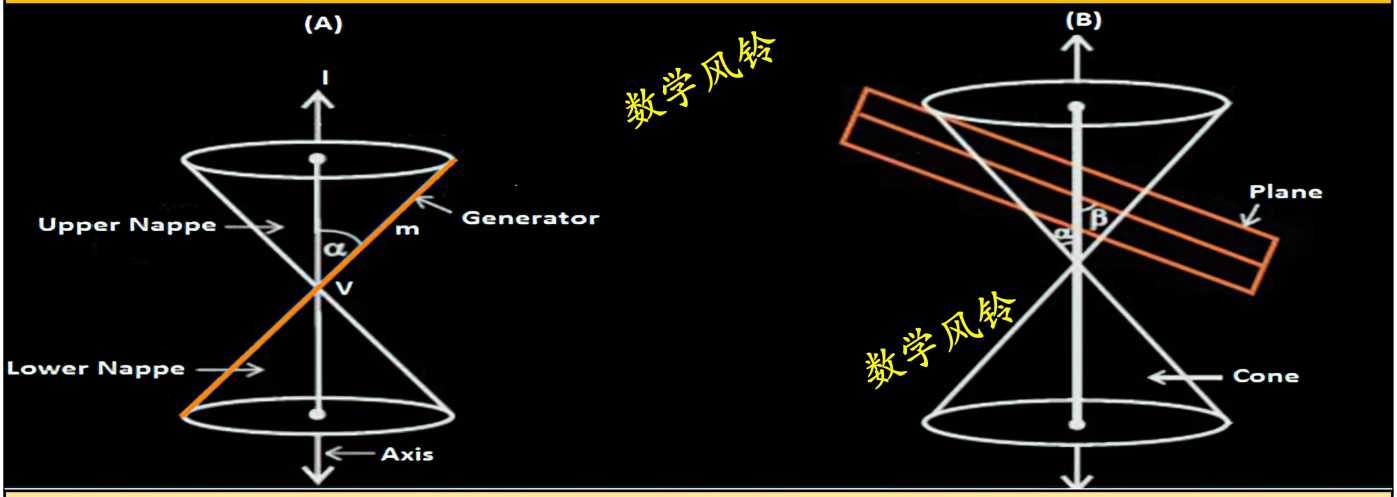
上面展示的就是圆锥曲线最本质的东西，也是它们的身世和来历，但是我们在课堂上学习的时候却没有涉及到这部分内容，我觉得对于一个知识点学习，一定要了解最底层和最本质的内容，这样你才能对这个知识点有进一步体会，否则圆锥曲线的学习就会显得太生硬和机械，如果说我们整天联立直线和圆锥曲线方程，整天韦达定理和各种计算，到头来我们连它为什么叫圆锥曲线都不清楚的话，是不是有点讽刺呢?

5、总结

本期分享主要是给大家讲述“**圆锥曲线**”的来历，也就是最底层的概念。高中生肯定学过圆锥曲线，这个知识点对于大多数人来说也是很熟悉的，但课本上的讲述不够系统和深入，以至于我们连它们为什么叫这个名字都说不清楚，那本期文章就是一个很好的**拓展和科普**，更多是给大家传达一些基本的概念。我们本期的内容不涉及复杂的计算和推导，只是从截面和双圆锥面的位置关系出发分析二者最终相交得到的曲线形状，在这一种可能的情形中，就包含了我们学

过的圆锥曲线。最后我们系统的总结一下一个平面与一个双圆锥面相交之后所有可能的情况：

双圆锥面与平面的截交线



平面过圆锥顶点		
$90° \geq \beta > \alpha$	$\beta = \alpha$	$0 \leq \beta < \alpha$
点	直线	两条相交直线 （交点为圆锥顶点）

平面不过圆锥顶点			
$\beta = 90°$	$\alpha < \beta < 90°$	$\beta = \alpha$	$0 \leq \beta < \alpha$
圆	椭圆	抛物线	双曲线

数学风铃 数学风铃 数学风铃 数学风铃 知乎 @数学风铃

数学的学习，千万不能只停留在计算上，平时我们做一道圆锥曲线题目，伴随的是大量的计算，以至于很多时候看到题目就行成计算的肌肉记忆，忽略了这原本是一个平面几何问题而已，我不贬低解析几何的核心思想：用代数的方法处理几何问题，这是数学发展史上的重要突破，只是提醒大家不要忘记它的本质还是几何，如果你看到我的这篇文章，不妨忘记平时做题的套路，我们就从几何的角度来重新认识一个所谓的“圆锥曲线”。如此一来，数学好像也挺有趣！